AI NUTRITION SYSTEM

个性化营养方案报告

Personalized Nutrition Plan

患者姓名 王先生

报告日期 2026年4月24日

生成机构 AI 营养咨询系统

本报告由 AI 辅助生成，仅供参考，不构成医疗建议

营养评估报告

生成日期: 2026-04-24

基本信息

- 姓名: 王先生
- 性别: 男 | 年龄: 36岁
- 身高: 170 cm | 体重: 82.5 kg
- BMI: 28.6（肥胖≥28）
- 活动水平: **中度活动**
- 体重目标: **减重**

营养目标计算

项目	数值	说明
BMR	1713 kcal/天	Mifflin-St Jeor公式：10×82.5 + 6.25×170 - 5×36 + 5
TDEE	2655 kcal/天	BMR × 活动系数1.55
调整后目标能量	**2255 kcal/天**	TDEE - 400 kcal（减重热量缺口）
建议减重速度	2-4 kg/月	基于500 kcal/天热量缺口估算

宏量营养素

营养素	目标	占比	推荐范围	主要来源
蛋白质	113 g/天	20%	15-20%	鸡胸肉、鱼虾、蛋、豆制品
碳水化合物	282 g/天	50%	50-60%	全谷物、粗粮、蔬菜
脂肪	75 g/天	30%	20-30%	植物油、坚果、鱼油
膳食纤维	32 g/天	-	25-35g	蔬菜、全谷物、豆类

微量营养素重点

营养素	目标	理由
维生素D	10 μg/天	肥胖人群常见维生素D不足，建议晒太阳+补充
钙	800 mg/天	减重期保证奶制品摄入

营养素	目标	理由
铁	12 mg/天	男性基础需求，红肉适量摄入
钾	2000 mg/天	足量蔬果可满足，有利于血压管理

三餐能量分配

餐次	能量	占比	蛋白质	碳水	脂肪
早餐	677 kcal	30%	34 g	85 g	23 g
午餐	789 kcal	35%	40 g	99 g	26 g
晚餐	789 kcal	35%	40 g	99 g	26 g

饮食原则

- 主食以全谷物为主，至少占谷物的一半（燕麦、糙米、荞麦、藜麦）
- 每日蔬菜摄入300-500g，深色蔬菜占一半
- 水果每日200-300g，选择低糖水果（苹果、梨、柚子、浆果类）
- 蛋白质来源多样化，优先低脂选项（鱼虾、去皮禽肉、豆制品）
- 烹调油控制在25-30g/天，选择植物油（橄榄油、山茶油、菜籽油）
- 逐步从重口味调整为清淡，食盐<5g/天
- 足量饮水2000-2500ml/天，餐前喝一杯水增加饱腹感
- 戒除含糖饮料、油炸食品、精制甜点

推荐食物清单

谷薯类

- 燕麦、糙米、荞麦、藜麦、玉米、红薯、山药

蔬菜类

- 西兰花、菠菜、芹菜、黄瓜、番茄、生菜、冬瓜、白菜、菌菇类

水果类

- 苹果、梨、柚子、蓝莓、草莓、猕猴桃

蛋白质类

- 鸡胸肉、鱼肉（三文鱼、鲈鱼、鳕鱼）、虾、鸡蛋、豆腐、豆浆、瘦牛肉

乳制品

- 低脂牛奶、无糖酸奶

油脂

- 橄榄油、山茶油、亚麻籽油、坚果（每日一小把）

禁忌食物

食物	原因	限制程度
含糖饮料	高糖、空热量	完全禁止
油炸食品	高脂、高热量	完全禁止
精制甜点	高糖高脂	完全禁止
肥肉、动物内脏	高饱和脂肪	严格限制
加工肉制品	高盐高脂	严格限制
重油重盐外卖	高盐高脂	适量控制

三餐时间安排

- 早餐: 07:00-08:00（占30%）
- 午餐: 12:00-13:00（占35%）
- 晚餐: 18:00-19:00（占35%）
- 晚餐后不进食，两餐间可饮水或无糖饮品

关键注意事项

1. **减重速度**：健康减重速度为每周0.5-1kg，不要追求快速减重
2. **餐前饮水**：每餐前15-30分钟饮水300-500ml，增加饱腹感
3. **细嚼慢咽**：每餐用时不少于20分钟，充分咀嚼
4. **食谱记录**：建议使用饮食记录App，帮助自我监测
5. **运动配合**：中度活动基础上，增加每周3-5次有氧运动（快走、慢跑、游泳），与饮食控制协同效果更佳
6. **复评节点**：每4周复评一次，根据体重变化调整能量目标

> 本报告由 AI 辅助生成，仅供参考，不构成医疗建议。建议在开始减重计划前咨询专业医师或营养师。

配餐方案

适用周期: 第1周 **适用对象**: 王先生 | 36岁 | 170cm | 82.5kg | BMI 28.6 **每日目标**: 2255 kcal | 蛋白质 113g | 碳水化合物 282g | 脂肪 75g | 膳食纤维 32g **饮食模式**: 中式减重 | 低盐低脂 | 全谷物为主

周一

早餐（约 665 kcal）

食物	重量	做法	备注
燕麦片	80g	热水冲泡或煮	即食燕麦或快煮
低脂牛奶	300ml	温热	或加入燕麦中
煮鸡蛋	2个(约100g)	水煮8分钟	全蛋食用
猕猴桃	1个(100g)	去皮切块	低GI水果

午餐（约 785 kcal）

食物	重量	做法	备注
糙米饭	200g(熟)	电饭煲煮熟	糙米:大米=3:1
清蒸鲈鱼	150g(净)	蒸8分钟,姜丝葱段	淋少许蒸鱼豉油
蒜蓉西兰花	200g	焯水后蒜蓉快炒	少油,橄榄油5g

晚餐（约 790 kcal）

食物	重量	做法	备注
荞麦面	150g(熟)	开水煮熟过凉	配调汁(生抽醋)
番茄炒蛋	番茄200g+蛋1个	少油快炒	油5g,不加糖
凉拌黄瓜	150g	拍碎后蒜末醋拌	少盐

周一全天: 约 2240 kcal | 蛋白质 110g | 脂肪 72g | 碳水 280g | 纤维 30g

周二

早餐（约 670 kcal）

食物	重量	做法	备注
全麦馒头	100g	蒸热	市售全麦馒头
无糖豆浆	300ml	加热	原味无添加糖
水煮蛋	1个(50g)	水煮	全蛋
苹果	1个(200g)	洗净带皮吃	餐后食用

午餐（约 790 kcal）

食物	重量	做法	备注
糙米饭	200g(熟)	电饭煲	同周一
鸡胸肉炒木耳	鸡胸120g+木耳20g	少油滑炒	油5g,木耳提前泡发
清炒菠菜	200g	蒜蓉快炒	油5g,急火快炒

晚餐（约 785 kcal）

食物	重量	做法	备注
红薯	200g	蒸或烤	带皮蒸营养更佳
虾仁豆腐汤	虾仁100g+嫩豆腐150g	清水煮沸调味	少盐,撒葱花
白灼生菜	150g	开水焯30秒	淋少许生抽

周二全天: 约 2245 kcal | 蛋白质 115g | 脂肪 70g | 碳水 285g | 纤维 32g

周三

早餐（约 675 kcal）

食物	重量	做法	备注
燕麦片	60g	热水冲泡	即食型
无糖酸奶	200g	直接食用	无添加糖
煮鸡蛋	2个(100g)	水煮	全蛋
蓝莓	100g	洗净即食	高抗氧化浆果

午餐（约 790 kcal）

食物	重量	做法	备注
荞麦面	150g(熟)	煮熟过凉	配鸡肉和蔬菜

食物	重量	做法	备注
卤牛肉	100g(净瘦)	卤好后切片	提前备好,去肥油
凉拌海带丝	150g	焯水后醋拌	少油少盐
炒芦笋	100g	橄榄油煎炒	油5g,撒黑胡椒

晚餐（约 785 kcal）

食物	重量	做法	备注
糙米饭	150g(熟)	电饭煲	减量
清蒸鳕鱼	150g(净)	蒸8分钟	淋少许蒸鱼豉油
蒜蓉西兰花	200g	焯水后蒜蓉炒	少油

周三全天: 约 2250 kcal | 蛋白质 116g | 脂肪 73g | 碳水 278g | 纤维 33g

周四

早餐（约 670 kcal）

食物	重量	做法	备注
玉米	1根(300g带芯)	蒸或水煮	甜玉米或糯玉米均可
低脂牛奶	300ml	温热	搭配玉米
煮鸡蛋	1个(50g)	水煮	全蛋
梨	1个(200g)	洗净带皮	低GI水果

午餐（约 790 kcal）

食物	重量	做法	备注
糙米饭	200g(熟)	电饭煲	同前
冬瓜炖排骨	排骨100g(去肥)+冬瓜250g	清炖去浮油	提前炖好去油
炒小白菜	150g	蒜蓉快炒	油5g

晚餐（约 785 kcal）

食物	重量	做法	备注
藜麦粥	藜麦50g+水	煮粥20分钟	可加少许枸杞
凉拌鸡丝	鸡胸肉100g	煮熟撕丝,醋拌黄瓜丝	少油少盐

食物	重量	做法	备注
炒油麦菜	150g	蒜蓉快炒	油5g

周四全天: 约 2245 kcal | 蛋白质 112g | 脂肪 71g | 碳水 283g | 纤维 31g

周五

早餐（约 675 kcal）

食物	重量	做法	备注
红薯	200g	蒸熟	可提前蒸好
无糖豆浆	300ml	加热	原味
煮鸡蛋	2个(100g)	水煮	全蛋

午餐（约 790 kcal）

食物	重量	做法	备注
全麦馒头	100g	蒸热	市售
蒜蓉虾仁	虾仁150g	橄榄油蒜蓉煎	油5g
炒苋菜	200g	蒜蓉快炒	油5g,红苋菜

晚餐（约 785 kcal）

食物	重量	做法	备注
糙米饭	150g(熟)	电饭煲	配菜食用
番茄炖豆腐	番茄200g+嫩豆腐200g	少油炖煮	油3g,调基本味
炒菜心	150g	蒜蓉快炒	油5g

周五全天: 约 2250 kcal | 蛋白质 114g | 脂肪 72g | 碳水 281g | 纤维 30g

周六

早餐（约 665 kcal）

食物	重量	做法	备注
藜麦粥	藜麦60g+低脂牛奶200ml	煮粥,粥成后加牛奶	口感香滑
煮鸡蛋	1个(50g)	水煮	全蛋

食物	重量	做法	备注
猕猴桃	1个(100g)	去皮切块	维生素C丰富

午餐（约 790 kcal）

食物	重量	做法	备注
玉米饭	鲜玉米粒50g+糙米100g	一起煮饭	口感丰富
清蒸桂花鱼	150g(净)	蒸8-10分钟	姜丝葱段去腥
炒秋葵	150g	焯水后蒜蓉炒	油5g

晚餐（约 790 kcal）

食物	重量	做法	备注
荞麦面	120g(熟)	煮熟过凉	配蔬菜鸡肉
鸡胸肉沙拉	鸡胸100g+生菜100g+番茄100g+黄瓜100g	鸡胸煮熟切片,蔬菜拌入	油醋汁调味(橄榄油3g+醋)

周六全天: 约 2245 kcal | 蛋白质 115g | 脂肪 69g | 碳水 285g | 纤维 33g

周日

早餐（约 670 kcal）

食物	重量	做法	备注
全麦面包	2片(80g)	烤或直接食用	选择全麦含量>50%
低脂牛奶	300ml	温热	搭配面包
煮鸡蛋	2个(100g)	水煮	全蛋
苹果	1个(150g)	洗净带皮	餐后

午餐（约 790 kcal）

食物	重量	做法	备注
糙米饭	200g(熟)	电饭煲	同前
香菇滑鸡	鸡腿肉120g(去皮)+鲜香菇50g	蒸15分钟	少油,姜丝去腥
炒芥蓝	200g	蒜蓉快炒	油5g

晚餐（约 785 kcal）

食物	重量	做法	备注
红薯	150g	蒸熟	搭配热菜
白菜豆腐汤	大白菜200g+嫩豆腐100g	清水煮沸,少油少盐	暖胃,晚餐适宜
虾仁蒸蛋	鸡蛋2个+虾仁50g	蒸10分钟	高蛋白,易消化

周日全天: 约 2245 kcal | 蛋白质 116g | 脂肪 71g | 碳水 278g | 纤维 32g

一周营养总览

星期	能量(kcal)	蛋白质(g)	脂肪(g)	碳水(g)
周一	2240	110	72	280
周二	2245	115	70	285
周三	2250	116	73	278
周四	2245	112	71	283
周五	2250	114	72	281
周六	2245	115	69	285
周日	2245	116	71	278
日均	**2246**	**114**	**71**	**281**
目标	**2255**	**113**	**75**	**282**
偏差	**-0.4%**	**+0.9%**	**-5.3%**	**-0.4%**

评估: 日均能量偏差 -0.4%，蛋白质达标，碳水基本达标，脂肪略低（符合减重低脂要求），整体优秀。

采购清单

耐储存食材

- 燕麦片（1包）
- 荞麦面（2包）
- 全麦馒头/全麦面包（各1份）
- 糙米（2kg）
- 藜麦（1小包）
- 红薯（2kg）
- 玉米（5根）
- 干木耳、干海带（各1份）
- 坚果（每日一小把，如核桃/杏仁/腰果）
- 橄榄油、山茶油、亚麻籽油

- 生抽、醋、花椒、干辣椒等调味品

每日采购（生鲜）

- 鸡胸肉（500g/周）| 鸡腿肉（去脂200g/周）
- 鲈鱼1条 | 鳕鱼2块 | 桂花鱼1条 | 虾仁300g
- 瘦牛肉（100g）| 排骨（去肥200g）
- 鸡蛋（12个/周）
- 低脂牛奶（2L/周）| 无糖豆浆（1.5L/周）| 无糖酸奶（200g）
- 嫩豆腐（2盒）| 北豆腐（1块）
- 西兰花（2颗）| 菠菜（300g）| 小白菜（300g）| 菜心（300g）| 苋菜（200g）| 油麦菜（300g）| 芥蓝（300g）
- 生菜（200g）| 黄瓜（4根）| 番茄（6个）| 冬瓜（500g）| 秋葵（200g）| 芦笋（200g）| 白菜（1颗）
- 苹果（3个）| 猕猴桃（3个）| 梨（2个）| 蓝莓（100g）
- 姜、蒜、葱、香菜

调味与用油指导

- 每日烹调油：25-30g（约2-3汤匙）
- 每日食盐：<5g（约1啤酒盖）
- 烹饪方式优先：蒸、煮、炖、焯、凉拌、少油快炒

体重管理追踪

- **建议每周一早晨空腹称重并记录**
- **预期减重速度**：0.5-1kg/周
- **本月目标**：减轻 2-4kg
- **复评节点**：每4周复评一次，根据体重变化调整方案

> 本配餐方案由 AI 辅助生成，仅供参考，不构成医疗建议。建议在开始减重计划前咨询专业医师或营养师。

运动处方

生成日期: 2026-04-24 **适用对象**: 王先生 | 36岁 | 170cm | 82.5kg | BMI 28.6 | 肥胖

一、运动安全性评估

1.1 安全筛查

评估项目	状态	判定
急性痛风发作	无	安全
血糖严重异常	无糖尿病史	安全
未控制重度高血压	无高血压史	安全
CKD 5期未透析	无肾病	安全
不稳定心绞痛/心梗	无心脏病史	安全
急性感染发热	无	安全
肥胖/超重	BMI 28.6肥胖	注意保护关节，避免高冲击运动
药物影响	无用药	无需特殊注意

安全等级: 🟢 绿色（低风险，可自由运动）

1.2 运动建议与限制

- **推荐**：有氧运动（快走、骑车、游泳）+ 抗阻训练
- **避免**：跑跳等高冲击运动（保护膝关节），大重量力量训练需循序渐进
- **注意**：运动前热身充分，选择合适运动鞋

二、运动处方

2.1 运动目标

1. 配合饮食控制，实现每周减重0.5-1kg
2. 提高心肺耐力，改善体成分（增加肌肉量、降低体脂率）
3. 建立规律运动习惯，长期维持健康体重

2.2 运动参数总览

参数	内容
运动类型	有氧运动为主 + 抗阻训练辅助
强度	中等强度（RPE 12-14，靶心率 143~157 bpm）
频率	有氧4-5次/周，抗阻2-3次/周
时长	有氧30-60分钟/次，抗阻20-30分钟/次
周能耗目标	1500-2000 kcal/周（减重目标）

最大心率: 220 - 36 = 184 bpm **靶心率范围**: 143~157 bpm（HRR法，强度64%-76%HRR） **RPE**: 12-14（感觉"有些吃力"但仍能交谈）

有氧运动

项目	强度	频率	时长	备注
快走	5-6 km/h	4-5次/周	45-60分钟	基础有氧，关节友好
骑自行车	中速	1-2次/周	30-45分钟	可替代快走
游泳	中速	1-2次/周	30-40分钟	关节零负担
椭圆机	中速	1-2次/周	30-40分钟	健身房选择

抗阻训练

动作	组数×次数	频率	强度	备注
深蹲	3组×12-15次	2-3次/周	自重/轻负重	保持膝盖不过脚尖
俯卧撑(跪姿)	3组×10-12次	2-3次/周	自重	上肢力量
划船(弹力带)	3组×12-15次	2-3次/周	中等阻力	背部训练
平板支撑	3组×30-45秒	2-3次/周	自重	核心稳定
弓步蹲	3组×10-12次/侧	2-3次/周	自重	下肢平衡

柔韧与平衡

动作	时长	频率
全身拉伸	10分钟	每次运动后
站姿平衡	每侧30秒×3组	每周3次
踝关节活动	各方向10次	运动前热身

三、一周运动计划

适应期（第1-2周）

目标：建立运动习惯，掌握动作要领

星期	内容	时长	强度
周一	快走	30分钟	RPE 11-12（轻松）
周二	休息或散步	20分钟	低强度
周三	快走	30分钟	RPE 11-12
周四	休息	-	-
周五	快走	30分钟	RPE 11-12
周六	休息或散步	20分钟	低强度
周日	快走	30分钟	RPE 11-12
周合计	**140分钟有氧**		**约 1000 kcal**

提升期（第3-4周）

目标：增加运动量，加入抗阻训练

星期	内容	时长	强度
周一	快走	45分钟	RPE 12-13
周二	抗阻训练（深蹲+俯卧撑+平板支撑）	25分钟	RPE 12-13
周三	快走或骑车	40分钟	RPE 12-13
周四	休息	-	-
周五	快走	45分钟	RPE 12-13
周六	抗阻训练（弓步蹲+划船+平板支撑）	25分钟	RPE 12-13
周日	快走或游泳	40分钟	RPE 12-13
周合计	**220分钟（有氧170'+抗阻50'）**		**约 1600 kcal**

巩固期（第5周起）

目标：维持规律运动，运动量达标

星期	内容	时长	强度
周一	快走	50分钟	RPE 12-14
周二	抗阻训练	30分钟	RPE 13-14

星期	内容	时长	强度
周三	游泳或骑车	40分钟	RPE 12-14
周四	快走	40分钟	RPE 12-13
周五	抗阻训练	30分钟	RPE 13-14
周六	快走或骑车	50分钟	RPE 12-14
周日	休息或散步	20分钟	低强度
周合计	**260分钟（有氧180'+抗阻60'）**		**约 1900 kcal**

四、单次运动标准流程

1. **热身（5-10分钟）**：关节活动（颈/肩/腰/髋/膝/踝）+ 动态拉伸 + 慢走或原地踏步
2. **主体运动（20-60分钟）**：有氧运动（靶心率143-157 bpm）+ 抗阻训练（按计划）
3. **整理放松（5-10分钟）**：慢走降低心率 + 静态拉伸（大腿前后/小腿/胸/背/肩）

五、运动与营养协同

5.1 运动时间安排

运动时段	时间	说明
最佳时间	餐后1-2小时	避免空腹运动，防止低血糖
上午	9:00-10:00	早餐后
下午	15:00-17:00	午餐后，身体状态最佳
傍晚	18:00-19:00	晚餐前，但不要太晚以免影响睡眠

5.2 营养补充策略

场景	策略
运动前1-2小时	少量复合碳水（半根香蕉/一片全麦面包）
运动后30-60分钟	蛋白质补充（牛奶/酸奶/鸡蛋/蛋白粉）
运动补水	运动前400-600ml，运动中每15-20分钟150-250ml
日常水分	每日总饮水2000-2500ml

5.3 能量平衡

饮食控制 + 运动消耗 = 每日总缺口约 700-900 kcal/天

项目	数值
饮食热量缺口	400 kcal/天（目标能量2255 vs TDEE 2655）
运动消耗	200-300 kcal/天（周均）
每日总缺口	约 600-700 kcal
预期减重	0.5-1 kg/周
月减重	2-4 kg/月

六、注意事项

一般注意

- 运动时穿合适的运动鞋和透气衣物
- 循序渐进，不要急于增加强度或时长
- 每周增加运动量不超过10%
- 运动中出现不适（胸闷、头晕、关节剧痛）立即停止

肥胖运动特殊注意

- **保护膝关节**：避免跑跳，优先选择游泳、骑车、快走
- **足量补水**：肥胖者运动出汗量大，注意补充电解质
- **监测心率**：使用运动手表或手环监测心率，保持在靶心率范围
- **运动后拉伸**：每次运动后充分拉伸，减少肌肉酸痛

何时就医

- 运动中胸痛、胸闷、严重头晕
- 关节持续疼痛（超过48小时）
- 运动后疲劳持续超过24小时

七、循序渐进计划

阶段	时间	运动量	目标
适应期	第1-2周	有氧30分×4-5次/周	建立习惯
提升期	第3-4周	有氧40-45分×4次+抗阻2次/周	增加消耗
巩固期	第5-8周	有氧50分×4次+抗阻2-3次/周	稳定减重
维持期	第9周起	保持运动习惯	长期维持

> 本运动处方由 AI 辅助生成，仅供参考，不构成医疗建议。开始运动计划前建议咨询专业医师。